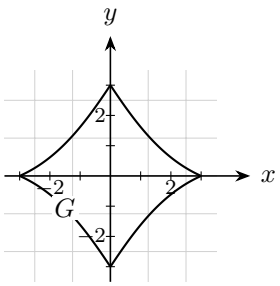
Integral berechnen

Stammfunktion nachweisen · Integral gesucht · Grenze oder Parameter gesucht

Stammfunktion nachweisen ○○●●●

GK '24 B2.1e **1.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = (x-3) \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$. Zeige, dass F mit $F(x) = -3x \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$ eine Stammfunktion von f ist.

GK '23 B2.1l **2.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = \frac{1}{3}(x^2-9) \cdot e^{\frac{x}{2}}$; ihr Graph ist G. Es gilt $\int \frac{1}{3}x^2 \cdot e^{\frac{x}{2}}\,dx = \left(\frac{2}{3}x^2 - \frac{8}{3}x + \frac{16}{3}\right) \cdot e^{\frac{x}{2}} + C$. Ermittle damit eine Stammfunktion von f. Die Abbildung zeigt die Draufsicht einer Tischplatte; ihr Rand ist symmetrisch zu beiden Achsen, im III. Quadranten ist er G. 1 LE entspricht 10 cm. Berechne den Flächeninhalt der Tischplatte in Quadratzentimetern.

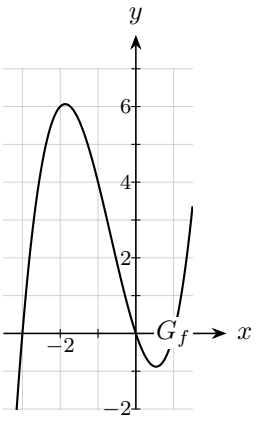


GK '22 B2.2d **3.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = -\frac{1}{18}x^3 + \frac{1}{3}x^2$, $x \in \mathbb{R}$, und die Funktion F mit $F(x) = -\frac{1}{72}x^4 + \frac{1}{9}x^3$. Weise nach, dass F eine Stammfunktion von f ist. Es gilt: $x = 0$ und $x = 6$ sind die einzigen Nullstellen von f, und $F(8) = 0$. Begründe damit: Der Graph von f, die x-Achse und die Gerade $x = 8$ begrenzen zwei Flächenstücke mit gleichem Inhalt.

1: f(x) | 2: $(\frac{2}{3}\,x^2 - \frac{8}{3}\,x - \frac{2}{3}) \cdot e^{x/2}$; 1457 cm² | 3: f(x); gleicher Inhalt

Integral gesucht ●●○●○

GK '26 A1.1a **4.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = x^3 + 2x^2 - 3x$; sie hat die Nullstellen -3, 0 und 1 (Abbildung). Berechne $\int_{-1}^{0} f(x)\,dx$. ~~TR~~



GK '25 B2.2d **5.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = (3 - x) \cdot e^x$; F mit $F(x) = (4 - x) \cdot e^x$ ist eine Stammfunktion von f. Als Näherungswert für $\int_{-2}^{2} f(x)\,dx$ wird $\frac{1}{2} \cdot e^2 \cdot 4$ verwendet. Berechne den exakten Wert des Integrals und die prozentuale Abweichung des Näherungswerts davon.

GK '23 B2.2i **6.** Die Temperatur in einem Backofen in °C wird in den ersten fünf Minuten nach dem Einschalten beschrieben durch $h(x) = 10x^3 - 90x^2 + 240x + 20$, $0 \le x \le 5$; x ist die Zeit in Minuten. Berechne den Wert des Terms $\frac{1}{5} \cdot \int_0^5 h(x)\,dx$ und deute ihn im Sachzusammenhang.

4: $\frac{23}{12}$ | 5: 13,97; 5,8 % | 6: 182,5; in den ersten fünf Minuten beträgt die Temperatur im Mittel 182,5 °C

Grenze oder Parameter gesucht ●○●○●

GK '24 B2.2f **7.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = 0{,}5x^4 - 3x^2 + 2{,}5$, $x \in \mathbb{R}$. Der Graph von h entsteht aus dem Graphen von f durch Stauchung in Richtung der y-Achse mit dem Faktor a. Der Graph von h und die x-Achse begrenzen für $-1 \leq x \leq 1$ eine Fläche mit dem Inhalt 1. Bestimme a.

GK '22 A1.3a **8.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = x^2$. Der Graph von f und die Gerade mit der Gleichung $y = m \cdot x$, $m < 0$, schließen eine Fläche mit dem Inhalt $\frac{9}{2}$ ein. Bestimme m. ~~TR~~

GK '26 B2.2e **9.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = 2e^x + 3$. Der Graph von f, die Gerade $y = 3$, die y-Achse und die Gerade $x = u$ mit $u < 0$ begrenzen eine Fläche mit dem Inhalt $2 - 2e^u$. Für $u = -\ln 4$ teilt die Gerade $x = a$ diese Fläche in zwei inhaltsgleiche Teile. Ermittle a.

26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
A1.1a B2.2e	B2.2d	B2.1e B2.2f	B2.1l B2.2i	A1.3a B2.2d		A1.1a B2.1h	A1.1a B2.2e	B1.2c	B1.2d

▸ Integral berechnen
Weiter: Flächeninhalt · Integral am Graphen

7: 0,31 | 8: Schnittstellen m und 0; −3 | 9: $\frac{3}{2}$; −0,47